

文章编号: 1005-7277(2003)04-0013-03

基于 TMS320F240 的 SVPWM 波的软件实现方法

张平军, 陈昌旺

(武汉大学 电气工程学院, 湖南 武汉 430072)

摘要: 对 SVPWM 技术进行了深入的讨论, 并给出了一个基于 TMS320F240 软件决定切换模式的交流感应电动机的控制方法, 以证明这种方法的有效性。并且这种方法在三相电压源逆变器中能产生更少的谐波并减少了损耗。

关键词: SVPWM; TMS320F240; 电压矢量; 交流感应电机

中图分类号: TP391.9

文献标识码: B

Software realization of SVPWM waveform based on TMS320F240

ZHANG Ping-jun, CHENG Chang-wang

(School of Electrical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: The software realization of SVPWM waveform based on TMS320F240 is presented. The control method based on TMS320F240 software is discussed. This method can generate less harmonic wave and get less loss for the three-phase voltage-source inverters.

Key words: SVPWM; TMS320F240; voltage vector; AC induction motor

1 引言

由于全控型功率电子器件和微处理器的发展, PWM 逆变器已经广泛地应用于逆变电源、UPS 电源、电动机控制中。通过控制开关管门极的通断状态, PWM 逆变器可以控制输出电压的频率和幅值。全数字式 PWM 变流器的关键问题是如何实时地得到 PWM 开关信号。一般来说, 有两种 PWM 波控制的算法, 即正弦 PWM (SPWM) 方式和电压空间矢量 PWM (SVPWM) 方式。与 SPWM 算法相比, SVPWM 算法具有直流电压利用率高, 电流谐波损耗较小, 便于数字化方案实现等优点。在电机控制中, 由于电机的电气时间常数较小, 一般的微控制器不能满足要求, 所以, 在变频调速控制领域应用数字信号处理器 (DSP), 可使系统向高可靠性、高性能和维护方便的全数字方向发展。TMS320F240 DSP 微处理器是为电机控制设计的专用芯片。它包括一个定点的 DSP 芯核和专用的外围控制电路, 它的事件管理器模块有专门为实现空间向量 PWM 而设计的控制电路。而且指令执行速度很快: 在 20 MHz 的内部时钟频率下, 指令周期为 50 ns。基于 TMS320F240 的 SVPWM 波实现方法有两种: 一种是硬件实现方法; 另一种

是软件实现方法。由于软件实现方法使输出电流的谐波分量更小, 而受到更多人的青睐。从电压矢量控制的基本原理出发给出了 SVPWM 算法在 TMS320F240 上采用软件方法实现了 PWM 波形输出。系统具有控制精度高, 实时性强, 硬件简单, 软件编制容易等优点。

2 SVPWM 控制原理

如图 1 所示为三相逆变器主电路, V_a 、 V_b 和 V_c 是逆变器的输出电压, $Q_1 \sim Q_6$ 是 6 个功率晶体管, 它们通过 a 、 a' 、 b 、 b' 、 c 和 c' 控制开通。当上部的一个晶体管开通时 (如当 a 、 b 或 c 为“1”时), 相应的下部晶体管关断 (如对应的 a' 、 b' 和 c' 为“0”)。开关量 $[a, b, c]$ 和线电压 $[V_{ab} V_{bc} V_{ca}]$ 及相电压 $[V_a V_b V_c]$ 之间的关系式为:

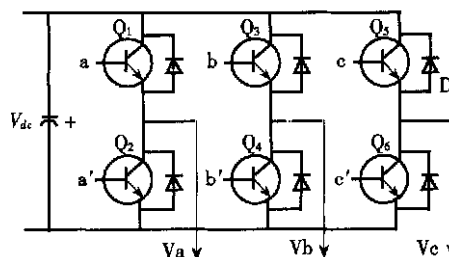


图 1 三相逆变主电路

$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} = V_{dc} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

V_{dc} 是输入的直流电压

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \frac{1}{3} V_{dc} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$d[]$ 和 $q[]$ 分别称为三相电机的直轴和交轴;扇区是通过对相电压用 $d-q$ 转换公式转换而得到的, $d-q$ 转换公式如下所示:

$$T_{abc-dq} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

通过以下两式可以得到如图 2 所示的基本电压矢量图:

$$\frac{1}{T} \int_T^{n+1} U_{out}(t) dt = \frac{1}{T} (T_1 U_x + T_2 U_{x \pm 60})$$

$$U_{out}(nT) = \frac{1}{T} (T_1 U_x + T_2 U_{x \pm 60})$$

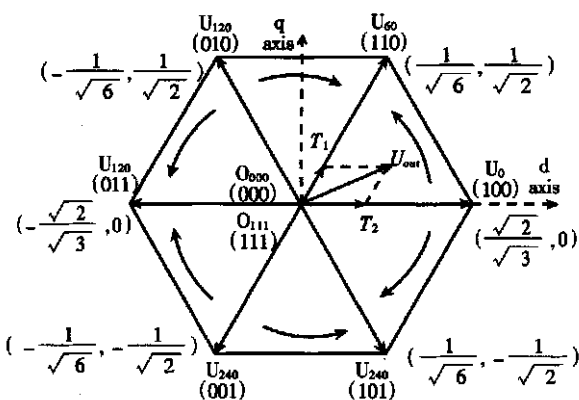


图 2 空间电压矢量

这 8 个矢量(其中包括 6 个有效矢量, 2 个零矢量)称为基本空间矢量。SVPWM 的基本原理就是用若干个开关电压矢量逼近给定的参考空间电压矢量。如果发出在一个圆周里均匀分布的等效合成矢量, 也就得到了三相正弦量, 一个周期里发出的合成矢量越多, 说明采样频率越高, 实际波形就越逼近正弦波。

开关作用时间 T_1 、 T_2 通过下式求得:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix}^T = T_{pwm} \begin{bmatrix} U_x & U_{x \pm 60} \end{bmatrix}^{-1} U_{out}$$

其中 T_{pwm} 是 PWM 波的周期, $\begin{bmatrix} U_x & U_{x \pm 60} \end{bmatrix}^{-1}$ 是扇区规格化后的分解矩阵, 每一个扇区的逆矩阵可以离线计算出来, 在线计算时通过查表得到。

当前扇区可以由下面的公式离线求得:

$$V_{ref1} = U_q$$

$$V_{ref2} = U_d \sin 60^\circ - U_q \sin 30^\circ$$

$$V_{ref3} = -U_d \sin 60^\circ - U_q \sin 30^\circ$$

$$N = \text{sign}(V_{ref1}) + 2 * \text{sign}(V_{ref2}) + 4 * \text{sign}(V_{ref3})$$

其中 V_{ref1} 、 V_{ref2} 、 V_{ref3} 是扇区的参考电压, 在线计算时通过查表可以求得 U_r 所在的扇区:

N	1	2	3	4	5	6
Sector	1	5	0	3	2	4

在每一个 PWM 周期, U_x 、 $U_{x \pm 60}$ 、 U_{000} (或 U_{111}) 的切换顺序也是一个必须解决的问题, 软件所解决的切换模式如图 3 所示(仅列出在在 $U_0 - U_{60}$ 扇区的情况, 其它扇区类似)。

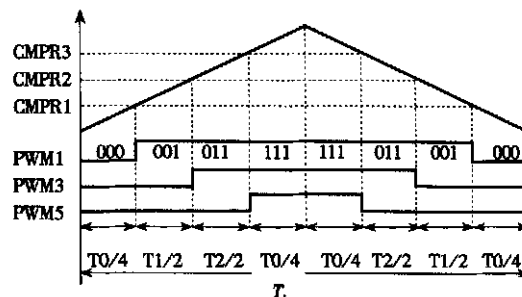


图 3 I 扇区对称空间矢量 PWM 波形

在图 2 中, 箭头也指出了在每一个扇区里矢量的软件切换顺序。

3 在三相交流感应电机中的应用

把此方法应用在三相交流电机上做实验。主功率电路部分使用 IPM(智能功率模块)。开环交流感

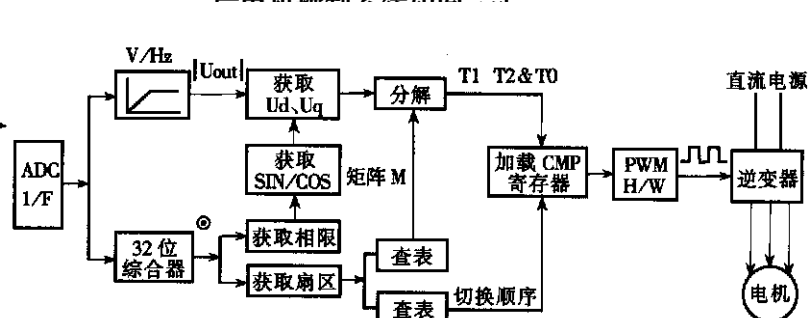


图 4 开环交流感应电机控制系统框图

主程序和 SVPWM 中断驱动程序如图 5 所示。在线后台程序占用 $4\mu\text{s}$ 的 CPU 时间; 中断驱动程序占用了 $9\mu\text{s}$ 的时间判断开关模式。

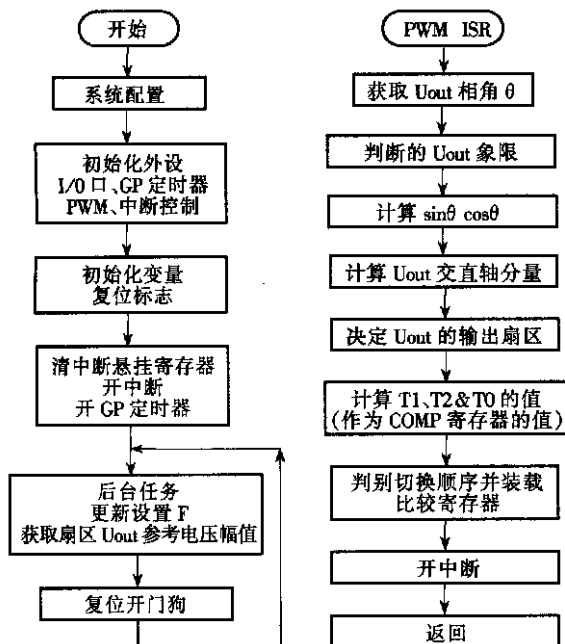


图 5 主程序和 SVPWM 中断驱动程序流程图

4 试验结果

以一个 4 极、3 相、额定电压为 144 V、频率为 50 Hz 的交流感应电机做实验, 可以得到如图 6 所示的结果。图 6 为电动机电流波形和频谱图。从图中可以看出: 在电流的频谱中几乎没有谐波, 表明了采用 SVPWM 技术, 可以大大削弱电流波形的畸变, 并提高了效率。

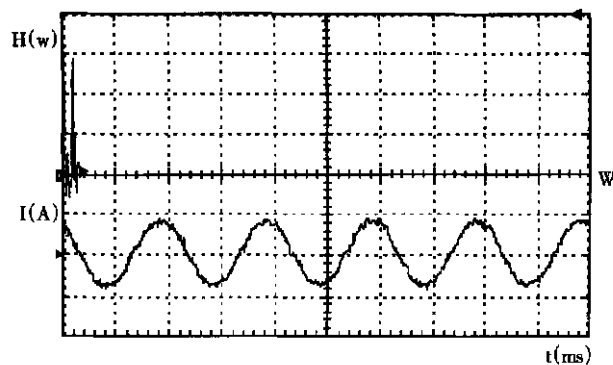


图 6 电动机电流波形和频谱图

5 结束语

本文介绍了 SVPWM 技术的基本理论, 并采用此技术, 使用 DSP 软件方法对交流电机实现了全数字控制, 减少了谐波, 具有更高的效率, 并且只需很少的系统元件, 成本较低, 是一种比较理想的控制方法。

参考文献:

- [1] 吴安顺等. 最新实用交流调速系统. 机械工业出版社, 1998.
- [2] 熊健等. 电压空间矢量调制与常规 SPWM 的比较研究. 电力电子技术, 1999.

作者简介:

张平军 (1977 -), 男, 武汉大学电气工程学院硕士研究生, 研究方向为电力电子技术应用。

陈昌旺 (1962 -), 男, 武汉大学电气工程学院副教授, 硕士生导师, 从事电力电子技术的研究和电力电子装置的开发。

收稿日期: 2002 - 12 - 09

- ® 医学治疗仪专用变频器的研制
- ® 500 kVAR 静止无功发生器现场投运中的电磁干扰
- ® 自适应滤波算法的神经网络实现
- ® MATLAB 在线性系统综合控制中的应用
- ® 基于 Delta V 的 DCS 控制网络组成及应用实例
- ® PLC 模糊神经网络变频调速系统